



Configuración avanzada de DHCP Relay en Cisco Packet Tracer

Servicios de red e Internet. CCNA
Marta Bargués Bosch



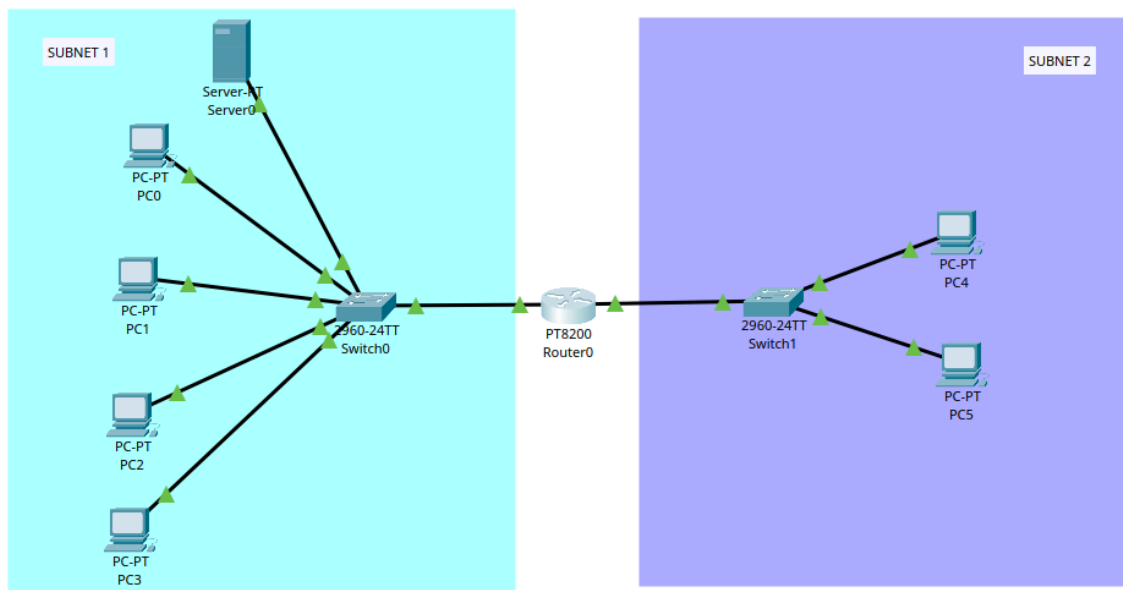
Objetivo:

Configurar un servidor DHCP para un escenario de las siguientes características:

- Configuración de un servidor con dos interfaces de red, una para las redes internas y otra para la salida a internet.
- En Packet Tracer configuramos aquellas características que podamos configurar, las que no tenga opción no se configuran.

Preparación del entorno

Para realizar esta práctica utilizaré Cisco Packet Tracer para crear dos subredes conectadas mediante un router. En la primera subred estarán el servidor DHCP y cuatro equipos clientes, mientras que en la segunda habrá otros dos equipos clientes. El servidor DHCP será el encargado de asignar las direcciones IP y el resto de parámetros de red. Para que los equipos de la segunda subred puedan comunicarse con el servidor DHCP, configuraremos el router para que funcione como DHCP Relay.



La Subred 1 contiene el servidor DHCP y cuatro equipos clientes conectados a un switch. La Subred 2 contiene otros dos equipos clientes conectados a un segundo switch y las dos redes se comunican mediante el router que actuará como DHCP Relay.

Configuración del router

Para comunicar las dos subredes, configuré las interfaces del router desde la línea de comandos.

Primero configuraré GigabitEthernet0/0/0, conectada a la Subred 1, con la dirección 172.16.0.1/24. Esta dirección funcionará como puerta de enlace para los equipos de esta red.

```
Router>
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#in
Router(config)#interface Giga
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

Copy

Paste

Y después Subred 2, tiene la dirección 172.16.1.1/24, con show ip interface brief he comprobado que ambas interfaces están activas y en up/up.

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Gi
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#end
Router#
*Oct 06, 12:23:53.2323: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  172.16.0.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  172.16.1.1      YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/2  unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet0/0/3  unassigned      YES unset  down        down
Router#
```

Configuración de red del servidor

El servidor DHCP está en la Subred 1, así que le asigné la IP fija 172.16.0.2/24. Como puerta de enlace configuré 172.16.0.1, que corresponde al router de esta subred, y como DNS utilicé 8.8.8.8.

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 172.16.0.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.0.1

DNS Server: 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20D:BDF:FE2E:4ADA

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MDS

☐ Top

Configuración del servicio DHCP

En el servidor activé el servicio DHCP en la interfaz FastEthernet0 y creé dos pools, uno para cada subred.

Para subnet1 configuré el rango 172.16.0.100–172.16.0.200 y la puerta de enlace 172.16.0.1. Para subnet2, el rango 172.16.1.100–172.16.1.200 y la puerta de enlace 172.16.1.1.

En las dos redes utilicé la máscara 255.255.255.0 y el DNS 8.8.8.8.

Server0

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name:

Default Gateway:

DNS Server:

Start IP Address:

Subnet Mask:

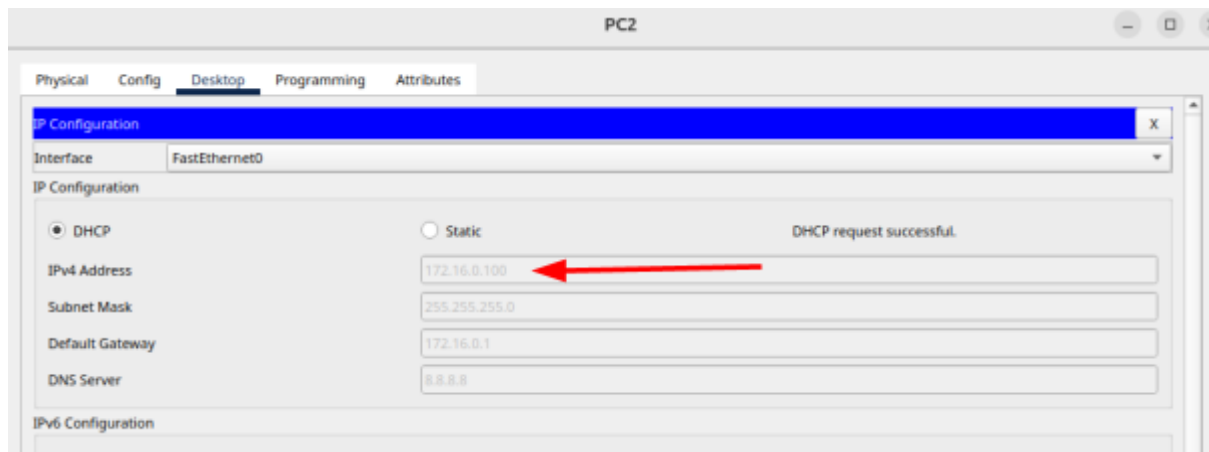
Maximum Number of Users:

TFTP Server:

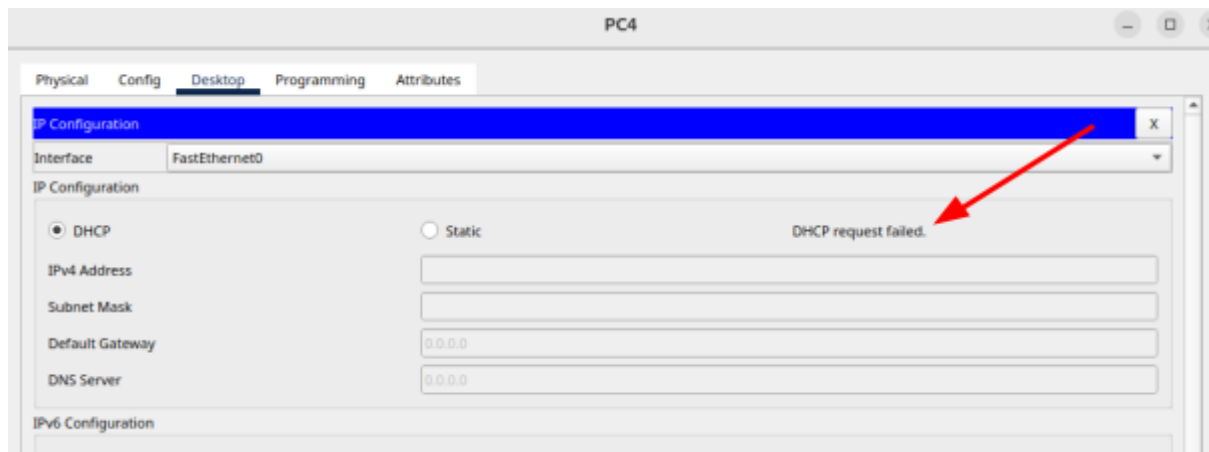
WLC Address:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	172.16.0.1	8.8.8.8	172.16.0.100	255.255.255.0	101	0.0.0.0	0.0.0.0
subnet2	172.16.1.1	8.8.8.8	172.16.1.100	255.255.255.0	101	0.0.0.0	0.0.0.0

Como Packet Tracer no permite eliminar ni cambiar el nombre de serverPool que es predeterminado, modifiqué su configuración para usarlo como pool de la Subred 1, Para comprobar que el servidor DHCP funciona, he configurado PC2 para obtener la dirección IP de DHCP y ha recibido la dirección 172.16.0.100.



Antes de configurar DHCP Relay he intentado obtener una dirección automáticamente desde PC4, que se encuentra en la Subred 2 y ha fallado porque el servidor DHCP se encuentra en otra subred y el router todavía no está configurado para reenviar estas peticiones.



Configuración de DHCP Relay

Para que los equipos de la Subred 2 pudieran recibir la configuración del servidor DHCP de la Subred 1, configuré DHCP Relay en el router.

En la interfaz GigabitEthernet0/0/1 añadí ip helper-address 172.16.0.2, así el router reenvía las peticiones DHCP de la Subred 2 al servidor 172.16.0.2.

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Giga
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ip helper-address 172.16.0.2
Router(config-if)#end
Router#
```

```

!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.0.2
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2

```

Después de configurar DHCP Relay en el router, he vuelto a solicitar una dirección IP desde PC4 y del equipo ha recibido la dirección 172.16.1.100, así que el router está reenviando correctamente las peticiones DHCP de la Subred 2 hacia el servidor situado en la Subred 1

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 172.16.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

PC5 también ha recibido su IP del DHCP.

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 172.16.1.101

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

El ejercicio incluye dos reservas DHCP asociadas a direcciones MAC. Pero el servidor DHCP de Packet Tracer no permite asociar directamente una MAC a una IP concreta, este tipo de reserva sí puede configurarse utilizando un router como servidor DHCP, pero no era lo que pedía el ejercicio, así que, y las reservas no se configuraron.